$m_\alpha \upsilon_\alpha = m_{Th} \upsilon_{Th}$ (எண்மதிப்பில்,)

α–துகளின் வேகம் $\upsilon_\alpha = \frac{m_{Th}}{m_\alpha} \upsilon_{Th}$

இங்கு $m_{Th} > m_\alpha$. ஆகையால் $\upsilon_\alpha > \upsilon_{Th}$. மேலும்

α–துகள் மற்றும் சேய் அணுக்கரு இவ்விரண்டின் இயக்க ஆற்றல் தகவு

$$\frac{K.E_\alpha}{K.E_{Th}} = \frac{\frac{1}{2} m_\alpha \upsilon^2_\alpha}{\frac{1}{2} m_{Th} \upsilon^2_{Th}}$$

மேலேயுள்ள சமன்பாட்டில் υ_α ஐப் பிரதியிட,

$$\frac{K.E_\alpha}{K.E_{Th}} = \frac{m_{Th}}{m_\alpha} = \frac{228.02871}{4.002603} = 57$$

α–துகளின் இயக்க ஆற்றல் சேய் அணுக்கருவின் ($^{228}_{90}Th$) இயக்க ஆற்றலை விட 57 மடங்கு அதிகம்.

சிதைவு ஆற்றல் Q = விளைவுப் பொருள்களின் மொத்த இயக்க அற்றல்

$$K.E_\alpha + K.E_{Th} = 5.41 MeV$$

$$57 K.E_{Th} + K.E_{Th} = 5.41 MeV$$

$$K.E_{Th} = \frac{5.41}{58} MeV = 0.093 MeV$$

$$K.E_\alpha = 57 K.E_{Th} = 57 \times 0.093 = 5.301 MeV$$

மொத்த இயக்க ஆற்றலில் கிட்டத்தட்ட 98% அளவு α துகளால் எடுத்துக்கொள்ளப் படுகிறது.

9.6.2 பீட்டா சிதைவு (Beta decay)

பீட்டா சிதைவின் போது, கதிரியக்க அணுக்கரு எலக்ட்ரான் அல்லது பாசிட்ரானை வெளிவிடுகிறது. எலக்ட்ரான் (e^-) வெளியிடப்பட்டால் β^- சிதைவு என்றும், பாசிட்ரான் (e^+) வெளியிடப்பட்டால் β^+ சிதைவு என்றும் அழைக்கப்படும். பாசிட்ரான் என்பது எலக்ட்ரான் நிறையும் மற்றும் $+e$ மின்னூட்டமும் கொண்ட எலக்ட்ரானின் எதிர்த்துகள் ஆகும். பாசிட்ரான் மற்றும் எலக்ட்ரான் இவ்விரண்டுமே பீட்டா துகள்கள் எனக் குறிப்பிடப்படுகின்றன.

β^- சிதைவு

β^- சிதைவில் அணுக்கருவின் நிறையெண் மதிப்பு மாறாத நிலையில் அதன் அணு எண் மதிப்பு ஒன்று அதிகரிக்கும். இச்சிதைவினை பின்வருமாறு குறிப்பிடலாம்:

$$^A_Z X \rightarrow {}^A_{Z+1} Y + e^- + \bar{\nu} \qquad (9.28)$$

அணுக்கரு X ஒரு எலக்ட்ரானையும் ஒரு எதிர் நியூட்ரினோவையும் (anti–neutrino) வெளியிடுவதனால் Y ஆக மாறுகின்றது. அதாவது, ஒவ்வொரு β^- சிதைவிலும் அணுக்கரு X –இல் உள்ள நியூட்ரான் ஒன்று ஒரு எலக்ட்ரான் மற்றும் ஒரு எதிர் நியூட்ரினோவை வெளிவிடுவதால் புரோட்டானாக மாறுகின்றது. இது பின்வருமாறு குறிப்பிடப்படுகிறது.

$$n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}$$

இங்கு p –புரோட்டான், $\bar{\nu}$ –எதிர்நியூட்ரினோ.

எடுத்துக்காட்டு: β^- சிதைவின் மூலம் கார்பன் $^{14}_6 C$ நைட்ரஜனாக $^{14}_7 N$ மாறுகின்றது.

$$^{14}_6 C \rightarrow {}^{14}_7 N + e^- + \bar{\nu}$$

β^+ சிதைவு:

β^+ சிதைவில் அணு எண் மதிப்பு ஒன்று குறையும், ஆனால் நிறை எண் மாறாமல் இருக்கும். இச்சிதைவினைப் பின்வருமாறு குறிப்பிடலாம்:

$$^A_Z X \rightarrow {}^A_{Z-1} Y + e^+ + \nu \qquad (9.29)$$

அணுக்கரு X ஒரு பாசிட்ரானையும் ஒரு நியூட்ரினோவையும் வெளிவிட்டு Y ஆக மாறுகின்றது. அதாவது, ஒவ்வொரு β^+ சிதைவிலும் அணுக்கரு X –ல் உள்ள புரேட்டான் ஒன்று ஒரு பாசிட்ரான் (e^+) மற்றும் ஒரு நியூட்ரினோவை வெளிவிடுவதனால் நியூட்ரானாக மாறுகின்றது. இதை நாம் பின்வருமாறு குறிக்கிறோம்.

$$p \rightarrow n + e^+ + \nu$$

ஆனால் தனித்த ஒரு புரோட்டான் (எந்தவொரு அணுக்கருவிற்கும் உள்ளே இல்லையெனில்) β^+ சிதைவுக்கு உட்படாது. ஏனென்றால் நியூட்ரானின் நிறையானது, புரோட்டானின் நிறையை விட அதிகமாக உள்ளதால், ஆற்றல் மாறா விதியின்படி, இந்த நிகழ்வு சாத்தியப்படாது. ஆனால் தனித்த ஒரு நியூட்ரான் (எந்தவொரு அணுக்கருவிற்கும் உள்ளே இல்லையென்றாலும்) β^- சிதைவுக்கு உட்படுகிறது.

XII_Physics_Vol-2_UNIT-9_TM.indd 171 19-12-2022 17:34:32